

Arquitectura de computadoras

Sistemas numéricos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-I

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Contenido

1 Conceptos básicos

2 Sistemas numéricos importantes

- Sistema decimal
- Sistema binario
- Sistema hexadecimal
- Información sobre la notación

3 Conversión entre bases

- Método de las divisiones sucesivas
- Simplificación del TFN
- Conversión hexadecimal-binario/binario-hexadecimal



Números

Un número es un **concepto matemático** que expresa **cantidad** y se emplea para **contar cantidades**, **medir magnitudes** y **etiquetar**.

Formas de expresar números

Un **número** ordinario consiste en una **cadena de dígitos** y, posiblemente, un **punto decimal**. La forma general y su interpretación habitual es:

$$\underbrace{123456789}_{\text{parte entera}} . \underbrace{987654321}_{\text{parte fraccionaria}}$$

Si el **número de dígitos** de la **parte fraccionaria** es **cero**, se dice que el número es **entero**. Por otra parte, si el **número de dígitos** de la **parte entera** es **cero** se dice que el número es puramente **fraccionario**.

Sistemas de numeración y su clasificación

Definición

Un **sistema de numeración** se define como el conjunto de **símbolos** y **reglas** que se utilizan para la **representación** de **datos numéricos** o **cantidades**.

Clasificación

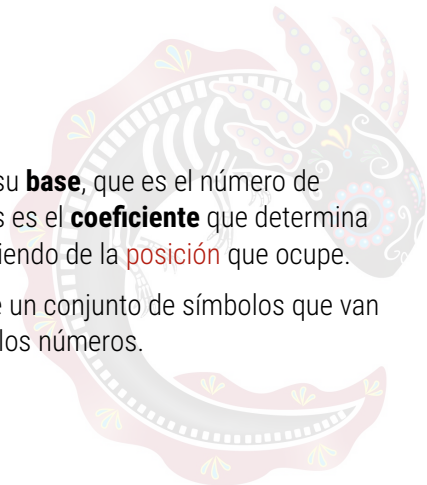
Los sistemas de numeración pueden **clasificarse** en **dos grandes grupos**:

- **Sistemas no posicionales:** los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, que **no depende** de **la posición** (columna) **que ocupan** en el número. Ejemplo: sistema romano, maya y egipcio.
- **Sistemas posicionales:** el valor de un dígito **depende** tanto **del símbolo** utilizado, como de **la posición** que ese símbolo ocupa en el número.

Sistema de numeración posicionales

Se caracterizan fundamentalmente por su **base**, que es el número de **símbolos distintos** que utiliza, y además es el **coeficiente** que determina cuál es el **valor** de cada símbolo dependiendo de la **posición** que ocupe.

Un sistema numérico de **base b** requiere un conjunto de símbolos que van desde **0** hasta **$b - 1$** para representar a los números.



Notación posicional

La **notación posicional** es un sistema en el cual **cada dígito** posee un valor que **depende** de su posición relativa.

Ejemplo:

Recordemos que el número **5532** en notación posicional se expresa como:

$$5532 = 5000 + 500 + 30 + 2$$

El cual podemos escribirlo también como

$$5532 = 5 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

Teorema fundamental de la numeración

Indica que **cualquier número N** perteneciente a un **sistema de numeración** de base **b** , se puede **descomponer** de la siguiente forma:

$$N = \sum_{i=-k}^{n-1} d_i b^i$$

Donde:

b : **base** del sistema de numeración.

d_i : **símbolo** cualquiera en la posición **i** , con **$d \in \mathbb{D}$** .

n : número de dígitos de la **parte entera**.

k : número de dígitos de la **parte fraccionaria**.

Sistemas numéricos importantes

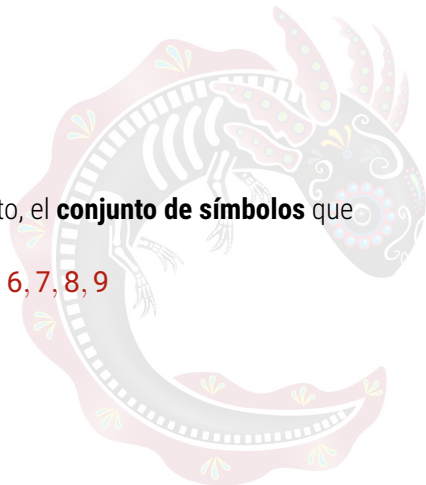
- Sistema **decimal**
- Sistema **binario**
- Sistema **hexadecimal**



Sistema decimal

Usa como **base** el **número 10**, por lo tanto, el **conjunto de símbolos** que utiliza es:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Sistema binario

Utiliza como **base** el **número 2**. Los números están contruidos exclusivamente del **conjunto de dos dígitos** binarios:

0,1

Un **dígito binario** se denomina **bit** (*binary digit*).

El sistema binario es el sistema de numeración que **utilizan internamente** los **circuitos digitales** que conforman el **hardware** de las **computadoras**.

Sistema hexadecimal

Usa como **base** el **número 16**. El **conjunto de símbolos** que utiliza es:

0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Se asignan los siguientes **valores decimales** a los símbolos **A-F**:

Símbolo	A	B	C	D	E	F
Valor	10	11	12	13	14	15

Información sobre la notación

Ejemplo:

Algunos ejemplos de números en diferentes bases:

Binario	Decimal	Hexadecimal
1010	98	A0
101101	123	7559
1111010	9998	FF057

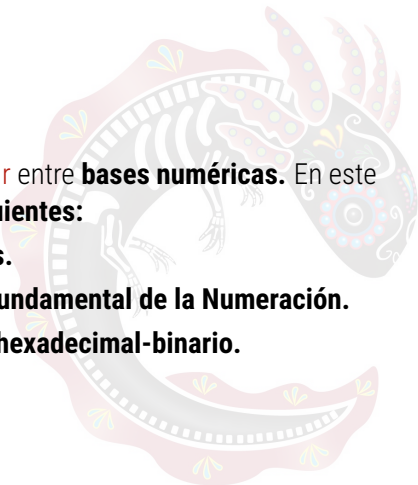
Para **evitar ambigüedades**, se usa el **subíndice** de **2**, **10** o **16** para **indicar la base** cuando **no es obvio** por el contexto, por ejemplo, el número **1001** en diferentes bases **no representa el mismo valor decimal**:

Número	Valor en decimal
1001_2	9
1001_{16}	4097

Conversión entre bases

Existen diferentes **métodos** para **convertir** entre **bases numéricas**. En este curso en particular abordaremos los **siguientes**:

- Método de las **divisiones sucesivas**.
- Método simplificado del **Teorema Fundamental de la Numeración**.
- Conversión **binario-hexadecimal** y **hexadecimal-binario**.



Método de las divisiones sucesivas

Se utiliza para convertir **números enteros decimales** a su equivalente en un sistema **base b** . El método consiste en **dividir sucesivamente** el número decimal y sus sucesivos cocientes **entre b** , **hasta** obtener un **cociente igual a 0**. El resultado se obtiene al **escribir** todos los **residuos** obtenidos en **orden inverso** a como fueron calculados.

$$\begin{array}{r} \text{cociente} \\ \downarrow \\ 6 \\ \text{divisor} \rightarrow 3 \overline{) 20} \leftarrow \text{dividendo} \\ 2 \\ \uparrow \\ \text{residuo} \end{array}$$

Divisiones sucesivas: decimal a binario

Ejemplo:

Convierta el numero decimal **96** a su equivalente en **binario**:

$$\begin{array}{r} 48 \\ 2 \overline{)96} \\ \underline{8} \\ 16 \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 2 \overline{)48} \\ \underline{4} \\ 08 \\ \underline{8} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 2 \overline{)24} \\ \underline{2} \\ 04 \\ \underline{4} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 2 \overline{)12} \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \overline{)6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \overline{)3} \\ \underline{2} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 2 \overline{)1} \\ \underline{0} \\ 1 \end{array}$$

$$\therefore 96_{10} = 1100000_2$$

Divisiones sucesivas: decimal a hexadecimal

Ejemplo:

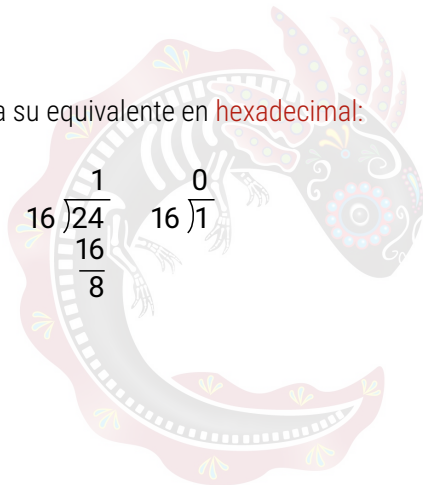
Sea el número decimal **6275**, convertir a su equivalente en **hexadecimal**:

$$\begin{array}{r}
 392 \\
 16 \overline{)6275} \\
 \underline{48} \\
 147 \\
 \underline{144} \\
 35 \\
 \underline{32} \\
 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 24 \\
 16 \overline{)392} \\
 \underline{32} \\
 72 \\
 \underline{64} \\
 8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1 0 \\
 16 \overline{)24} \quad 16 \overline{)1} \\
 \underline{16} \\
 8
 \end{array}$$

$$\therefore 6275_{10} = 1883_{16}$$



Simplificación del Teorema Fundamental de la Numeración

Se trata de una **simplificación** del Teorema Fundamental de la Numeración para convertir números en **base b** a su equivalente en **decimal**. El método consiste en construir una tabla con **dos renglones** en cuyo primer renglón se colocan las **potencias de la base b** y en el segundo se escribe el número a convertir. Finalmente, se **multiplican** las potencias por el dígito y se suman.

...	b^6	b^5	b^4	b^3	b^2	b^1	b^0

Simplificación del TFN: binario a decimal

Ejemplo:

Sea el número **110110₂**, convertir a su equivalente en **decimal**:

- **Construimos la tabla** de potencias y colocamos el numero a convertir:

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	1	0

- **Identificamos las casillas** que contienen 1:

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	1	0

- **Sumamos** las potencias de las casillas identificadas:

$$\begin{aligned}
 110110_2 &= 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 \\
 &= 32 + 16 + 4 + 2 \\
 &= 54_{10}
 \end{aligned}$$

Simplificación del TFN: hexadecimal a decimal

Ejemplo:

Sea el número **FA12**₁₆, convertir a su equivalente en **decimal**:

- **Construimos la tabla** de potencias y colocamos el numero a convertir:

16^3	16^2	16^1	16^0
F	A	1	2

- **Sustituimos** los valores de los símbolos **F** y **A**:

16^3	16^2	16^1	16^0
15	10	1	2

- **Multiplicamos y sumamos** las potencias de las casillas identificadas:

$$\begin{aligned}FA12_{16} &= 15(16^3) + 10(16^2) + 1(16^1) + 2(16^0) \\&= 61440 + 2560 + 16 + 2 \\&= 64018_{10}\end{aligned}$$

Conversión hexadecimal-binario/binario-hexadecimal

- **Construimos** una tabla con los primeros 15 números **binarios y hexadecimales**.
- Para convertir de **binario a hexadecimal**, **agrupamos** el número binario en **conjuntos de 4 bits** **empezando** de **derecha a izquierda**.
- Una vez separado en conjuntos, **buscamos** dentro de la tabla el valor **equivalente** de **cada conjunto** en **hexadecimal** y lo escribimos. El resultado será el número convertido en **hexadecimal**.
- Para convertir de **hexadecimal a binario**, realizamos el proceso a **la inversa**, es decir, buscamos el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla y lo escribimos con **4 bits**.
- Finalmente, **Eliminamos** los ceros innecesarios que se encuentren a la izquierda.

Conversión hexadecimal-binario: Tabla

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F



Conversión binario a hexadecimal

Ejemplo:

Sea el número 1011011101011110011_2 , convertirlo a **hexadecimal**:

- **Separamos** el número en conjuntos de **4 bits** empezando por la derecha:

101 1011 1010 1111 0011

- **Buscamos** su equivalente en **hexadecimal** dentro de la tabla:

$\underbrace{101}_5$ $\underbrace{1011}_B$ $\underbrace{1010}_A$ $\underbrace{1111}_F$ $\underbrace{0011}_3$

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

$$\therefore 1011011101011110011_2 = 15BAF3_{16}$$

Conversión hexadecimal a binario

Ejemplo:

Convierta el número $FF0011_{16}$ a **binario**:

- **Separamos** el número en **dígitos** y **buscamos** el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla. Los valores equivalentes se escriben con **4 bits**:

$$\begin{array}{cccccc} \underbrace{F} & \underbrace{F} & \underbrace{0} & \underbrace{0} & \underbrace{1} & \underbrace{1} \\ 1111 & 1111 & 0000 & 0000 & 0001 & 0001 \end{array}$$

- **Eliminamos** los **ceros innecesarios** empezando por **la izquierda**:

$$1111 \ 1111 \ 0000 \ 0000 \ 0001 \ 0001$$

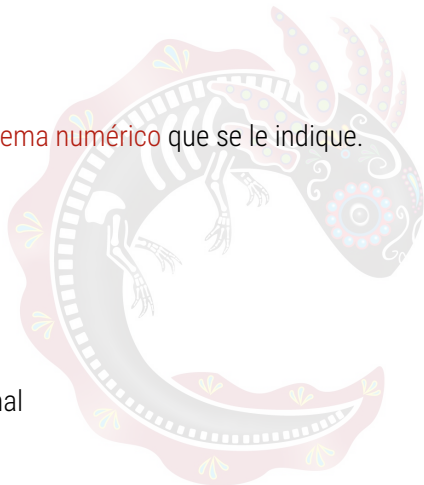
- Finalmente, **escribimos** el resultado:

$$\therefore FF0011_{16} = 111111110000000000010001_2$$

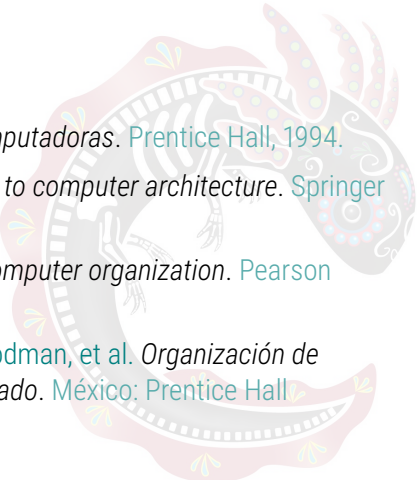
Ejercicios

Convierta los siguientes números al **sistema numérico** que se le indique.

- 37 a binario
- 11011000110_2 a decimal
- 65322 a hexadecimal
- $12EF_{16}$ a decimal
- $FF220B_{16}$ a binario
- 1001101100101010_2 a hexadecimal



Bibliografía

- 
- [1] M Morris Mano. *Arquitectura de computadoras*. Prentice Hall, 1994.
 - [2] Daniel Page. *A practical introduction to computer architecture*. Springer Science & Business Media, 2009.
 - [3] Andrew S Tanenbaum. *Structured computer organization*. Pearson Education India, 2016.
 - [4] Andrew S Tanenbaum, James R Goodman, et al. *Organización de computadoras: un enfoque estructurado*. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1992.